

# 索引

$\alpha$ - 辅肌动蛋白 ( $\alpha$ -actinin) 351  
 $\alpha$ - 联蛋白 ( $\alpha$ -catenin) 124  
 $\alpha$ - 微管蛋白 ( $\alpha$ -tubulin) 330  
 $\beta$ - 拘留蛋白 ( $\beta$ -arrestin,  $\beta$ arr) 185  
 $\beta$ - 联蛋白 ( $\beta$ -catenin) 124  
 $\beta$ - 内酰胺酶 ( $\beta$ -lactamase) 276  
 $\beta$ - 葡萄糖脑苷脂酶 ( $\beta$ -glucocerebrosidase) 312  
 $\beta$ - 肾上腺素能受体激酶 ( $\beta$ -adrenergic receptor kinase,  $\beta$ ARK) 185  
 $\beta$ - 微管蛋白 ( $\beta$ -tubulin) 330  
 $\gamma$ - 氨基丁酸受体 ( $\gamma$ -aminobutyric acid receptor, GABAR) 141  
 $\gamma$ - 微管蛋白 332  
 $\gamma$ - 微管蛋白环复合物 ( $\gamma$ -tubulin ring complex,  $\gamma$ -TuRC) 332  
(-) 端 (minus end) 332, 346  
(+) 端 (plus end) 332, 346  
(+) 端跟踪蛋白 (plus end tracking protein) 361  
(+) 端加帽蛋白 (plus end capping protein) 349  
(+) 端走向的微管马达 (plus end-directed microtubular motor) 338  
18S rRNA 189  
40S 亚基 394  
5S rRNA 191  
5.8S rRNA 189  
60S 核糖体 394  
7 次穿膜受体 (seven-pass receptor) 142  
I 型内含子 (group I intron) 210  
II 型内含子 (group II intron) 210  
II 型糖原贮积症 (glycogen storage disease type II) 292

## A

ABC 转运蛋白 (ATP binding cassette transporter) 92  
ADP 的核糖化 383  
APC/C 415  
ARF 299

Arp2/Arp3 蛋白复合物 348  
ATM 416  
ATP 合酶 (ATP synthase) 97, 216, 255  
ATP 结合盒 (ATP binding cassette) 94  
ATR 416  
A 带 (A band) 355  
A 激酶锚定蛋白 (A kinase anchoring protein, AKAP) 152  
A 位点 (A site) 196  
癌 (cancer) 478  
癌基因 (oncogene) 482  
癌症治疗 488  
氨基酸 (amino acid) 14  
氨基酸衍生物 (amino acid derivative) 138  
氨酰 tRNA 196  
暗场显微镜 (dark field microscope) 35  
暗反应 (dark reaction) 256

## B

Bcl-2 家族 473  
BH3-only 蛋白 475  
*bicoid* (*bcd*) 448  
*bicoid* 基因拷贝 449  
Bip 蛋白 280  
靶向敲除 (gene-targeted knockout) 58  
靶向信号 (targeting signal) 219  
靶向序列 (targeting sequence) 219  
白细胞 (white blood cell, leukocytes) 455  
白细胞介素 -1 (interleukin-1, IL-1) 175  
白血病 (leukemia) 478  
百日咳 (pertussis) 152  
百日咳毒素 (pertussis toxin) 152  
斑马鱼 (zebra fish) 23  
斑形成连接 (plaque-bearing junction) 123  
半桥粒 (hemidesmosome) 125  
半透性的 (semipermeable) 87  
半纤维素 (hemicellulose) 130

- 半自主性细胞器 (semiautonomous organelle) 260  
 伴肌动蛋白 (nebulin) 356  
 包被亚基 (coat subunit) 297  
 包被招募 GTPase (coat-recruitment GTPase) 299  
 包埋 (embedding) 35  
 胞吃 (cellular eating) 321  
 胞间连丝 (plasmodesmata) 127, 128  
 胞膜小窝 (caveolae) 83, 316  
 胞内运输 (intracellular transport) 84  
 胞饮作用 (cellular drinking) 322  
 胞质分裂 (cytokinesis) 419  
 胞质环 (cytoplasmic ring) 372  
 胞质环流 (cytoplasmic streaming, cyclosis) 360  
 胞质膜 (cytoplasmic membrane) 65  
 胞质溶胶 (cytosol) 7  
 胞质丝 (cytoplasmic filament) 372  
 饱和性 (saturation) 178  
 保卫细胞 (guard cell) 157  
 杯状细胞 (goblet cell) 454  
 背部基因群 (dorsoventral-group gene) 448  
 背腹轴 (dorsal-ventral axis, D-V 轴) 445  
 被动运输 (passive transport) 84, 85  
 泵 (pump) 92  
 闭合蛋白 (occludin) 121  
 编辑体 (editosome) 211  
 鞭毛 (flagella) 342  
 鞭毛蛋白 (flagellin) 178  
 变形虫 (amoeba) 322, 361  
 标准氧化还原电位 (standard oxidation reduction potential,  $E'_0$ ) 228  
 表观遗传 (epigenetic) 480, 486  
 表皮生长因子 (epidermal growth factor, EGF) 162  
 病毒癌基因 (viral oncogene, v-oncogene) 482  
 病理性衰老 462  
 卟啉环 (porphyrin ring) 248  
 捕光复合物 II (light-harvesting complex II, LHC II) 250  
 捕光色素 (light-harvesting pigment) 248  
 捕光天线 (light-harvesting antenna) 249  
 不对称分裂 444
- ## C
- $C_3$  途径 ( $C_3$  pathway) 256  
 $C_3$  植物 ( $C_3$  plant) 256  
 $C_4$  途径 ( $C_4$  pathway) 258  
 $Ca^{2+}$  泵 ( $Ca^{2+}$  pump,  $Ca^{2+}$ -ATPase) 94  
 cAMP 14, 144  
 cAMP 磷酸二酯酶 (phosphodiesterase, PDE) 182  
 cAMP 依赖的蛋白激酶 (cyclic AMP-dependent protein kinase) 150  
 Cdc2 蛋白 406  
 Cdc2 活化蛋白激酶 (Cdc2-activating kinase, CAK) 407  
 Cdc13 蛋白 406  
 Cdc20 415  
 Cdc25 421  
 Cdc28 蛋白 409  
*cdc28* 基因 408, 409  
 Cdc42 362  
 ced-3 471  
 ced-4 471  
 ced-9 471  
 CENP-A (centromere protein-A) 384, 390  
 CENP-C 422  
 CENP-F 422  
 CENP-G 422  
 CENP-I 422  
 cGMP 依赖的蛋白激酶 G (cyclic GMP-dependent protein kinase G) 160  
 Chk1 417  
 Chk2 417  
 Clb1 410  
 Clb2 410  
 Clb3 410  
 Clb4 410  
 Clb5 410  
 Clb6 410  
 CLN1 409  
 CLN2 409  
 Cln1 410  
 Cln2 410  
 Cln3 410  
 c-Myc 458  
 COP I 有被小泡 (COP I-coated vesicle) 295  
 COP II 有被小泡 (COP II-coated vesicle) 295, 300  
 CRE 结合 (CRE-binding) 152  
 CRE 结合蛋白 (CREB-binding protein, CBP) 152  
 CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeat) 60  
 CRISPR/Cas9 61  
 菜籽类固醇 (brassinosteroid) 177  
 糙面内质网 (rough endoplasmic reticulum, RER) 271  
 草酰乙酸 (oxaloacetic acid) 258  
 侧向结合蛋白 (side binding protein) 335  
 侧向扩散 (lateral diffusion) 79  
 侧抑制 (lateral inhibition) 444  
 层析 (chromatography) 52  
 层粘连蛋白 (laminin, LN) 110

- 差别基因表达 (differential gene expression) 442  
 差速离心 (differential centrifugation) 47  
 差速离心分离 269  
 肠内分泌细胞 (enteroendocrine cell) 454  
 常染色质 (euchromatin) 386  
 超薄切片 (ultrathin section) 43  
 超极化 (hyperpolarization) 158  
 超甲基化 (hypermethylation) 486  
 超螺旋管 (supersolenoid) 387  
 超前凝聚染色体 (premature chromosome condensation, PCC) 403  
 超微结构 (ultrastructure) 42  
 超氧化物歧化酶 (superoxide dismutase, SOD) 467  
 巢蛋白 (nidogen) 111  
 成虫盘 (imaginal disc) 447  
 成对规则基因 (pair-rule gene) 450  
 成骨细胞 (osteoblast) 456  
 成核反应 (nucleation) 332  
 成核反应促进因子 (nucleation promoting factor, NPF) 348  
 成核期 (nucleation phase) 345  
 成肌细胞 (myoblast) 455  
 成膜体 (phragmoplast) 332, 427  
 成软骨细胞 (chondroblast) 456  
 成熟面 285  
 成体干细胞 (somatic stem cell) 452  
 成纤维细胞 (fibroblast) 103  
 成脂肪细胞 (lipoblast) 456  
 程序性细胞死亡 (programmed cell death, PCD) 467  
 持家基因 (house-keeping gene) 441  
 持续分裂细胞 399  
 赤道板 (metaphase plate) 422, 430  
 赤霉素 (gibberellin) 177  
 初固定 (primary fixation) 35  
 初级电子受体 (primary electron acceptor) 250  
 初级分选站 (primarily sorting station) 285  
 初级抗体 (primary antibody) 38  
 初级胚胎诱导 (primary embryonic induction) 440  
 初级主动运输 (primary active transport) 98  
 初生细胞壁 (primary cell wall) 129  
 触角足复合物 (antennapedia complex, ANT-C) 451  
 穿膜胶原 (transmembrane collagen) 106  
 穿膜支架 (transmembrane scaffold) 141  
 穿膜转运 (transmembrane translocation) 267  
 穿上皮运输 (transepithelial transport) 122  
 串流 (cross-talk) 179  
 雌配子 (female gamete) 434  
 次级抗体 (second antibody) 38  
 次级主动运输 (secondary active transport) 98  
 次生细胞壁 (secondary cell wall) 129  
 次缢痕 (secondary constriction) 391  
 刺激型的 G 蛋白 (stimulatory G protein, Gs 蛋白) 148  
 粗肌丝 (thick filament) 352, 356  
 粗线期 (pachytene stage) 427  
 促成熟因子 (maturation promoting factor, MPF) 404  
 促凋亡 BH3-only 蛋白 (pro-apoptotic BH3-only protein) 474  
 促进扩散 (facilitated diffusion) 85, 88  
 催化受体 (catalytic receptor) 140  
 错误成灾论 (error catastrophe theory) 464  
 错误折叠 381
- ## D
- D 型 (D-form) 333  
 DNA 合成期 (DNA synthesis phase) 400  
 DNA 甲基化发生 486  
 DNA 损伤关卡 (DNA damage checkpoint) 416  
 大胞饮体 (macropinosome) 316  
 大胞饮作用 (macropinocytosis) 290, 316  
 大肠杆菌 (*E. coli*) 23  
 大鼠肉瘤 (rat sarcoma, Ras) 166  
 呆蛋白 (nicastrin) 176  
 代谢偶联 (metabolic coupling) 128  
 代孕 (pseudopregnant) 58  
 带 3 蛋白 (band 3 protein) 68  
 带 4.1 蛋白 (band 4.1 protein) 69  
 单胺氧化酶 (monoamine oxidase) 216  
 单层 (monolayer) 479  
 单次穿膜蛋白 (single-pass transmembrane protein) 279  
 单次穿膜受体 (single-pass transmembrane receptor) 142  
 单泛素化 (monoubiquitylation) 319  
 单核细胞 (monocyte) 455  
 单克隆抗体 (monoclonal antibody) 51  
 单能 (unipotency) 439  
 单能干细胞 (unipotent stem cell) 453  
 单体 (singlet) 330  
 单体 GTP 酶 (monomeric GTPase) 144  
 单体 GTP 结合蛋白 (monomeric GTP-binding protein) 144  
 单位膜模型 (unit membrane model) 77  
 单折光带 (isotropic band) 355  
 胆固醇 (cholesterol) 70  
 弹性纤维 (elastic fiber) 108  
 蛋白激酶 (protein kinase) 204  
 蛋白激酶 A (protein kinase A, PKA) 148, 150  
 蛋白激酶 B (PKB) 170  
 蛋白激酶 C (protein kinase C, PKC) 154, 155  
 蛋白激酶 G (protein kinase G, PKG) 160, 161

- 蛋白聚糖 (proteoglycan, PG) 103  
 蛋白聚糖核心蛋白 (proteoglycan core protein) 106  
 蛋白酶体 (proteasome) 205  
 蛋白质 (protein) 14  
 蛋白质的修饰 203  
 蛋白质二硫化异构酶 (protein disulfide isomerase, PDI) 202, 284  
 蛋白质分选 (protein sorting) 217, 263  
 蛋白质合成 194  
 蛋白质合成抑制剂 199  
 蛋白质酪氨酸激酶 (protein tyrosine kinase) 204  
 蛋白质磷酸酶 (protein phosphatase) 143, 204  
 蛋白质丝氨酸 / 苏氨酸激酶 (protein serine/threonine kinase) 204  
 蛋白质寻靶 (protein targeting) 217  
 蛋白质折叠 (protein folding) 201  
 蛋白质转运 275  
 灯刷染色体 (lampbrush chromosome) 392  
 等电聚焦 (isoelectric focusing) 54  
 等密度离心 (isodensity centrifugation) 47  
 等渗的 (isoosmotic) 87  
 低甲基化 (hypomethylation) 486  
 低密度脂蛋白 (low density lipoprotein, LDL) 317  
 低渗的 (hypoosmotic) 87  
 第二信使 (second messenger) 143, 144  
 第二信使分子 (second messenger molecule) 135  
 第一信使 (first messenger) 144  
 点突变 (point mutation) 483  
 电磁透镜 (electromagnetic lens) 42  
 电化学梯度 (electrochemical gradient) 230  
 电偶联 (electrical coupling) 128  
 电生成 (electrogenesis) 230  
 电位门控通道 (voltage-gated channel) 88  
 电子枪 (electron gun) 42  
 电子显微镜 (electron microscope) 41  
 电子载体 (electron carrier) 226  
 电子转移 (electron transfer) 250  
 凋亡 468  
 凋亡蛋白酶 472  
 凋亡蛋白酶激活因子-1 (apoptotic protease activating factor-1, Apaf-1) 475  
 凋亡的内源途径 475  
 凋亡内源信号 473  
 凋亡体 (apoptosome) 475  
 凋亡抑制蛋白 (inhibitor of apoptosis protein, IAP) 477  
 顶体 (acrosome) 291  
 顶体反应 (acrosomal reaction) 435  
 动力蛋白 (dynein) 337  
 动力装置 (force-generating apparatus) 327  
 动粒 (kinetochore) 390  
 动粒微管 (kinetochore microtubule) 422  
 动态不稳定性 (dynamic instability) 333  
 动物-植物轴 (animal-vegetal axis, A-V 轴) 445  
 动作电位 (action potential) 359  
 洞穴蛋白 (caving protein) 316  
 豆蔻酸 (myristic acid) 323  
 毒蝇碱型乙酰胆碱受体 (muscarinic acetylcholine receptor) 158  
 端化 (terminalization) 430  
 端粒 (telomere) 382, 391  
 端粒假说 465  
 端粒酶 (telomerase) 391  
 短杆菌肽 A (gram-icidin A) 85  
 多次穿膜 (multipass transmembrane) 280  
 多精受精 (polyspermy) 436  
 多聚泛素化 (multiubiquitination) 319  
 多聚核糖体 (polysome 或 polyribosome) 197, 275  
 多能干细胞 (pluripotent stem cell) 452  
 多能细胞 (pluripotent cell) 439  
 多泡体 (multivesicular body, MVB) 319  
 多糖 (polysaccharide) 11  
 多线染色体 (polytene chromosome) 391  
 多亚基受体 (multisubunit receptor) 142  
**E**  
 egl-14 471  
 E- 钙黏着蛋白 116  
 E 位点 (exit site) 196  
 E- 选择蛋白 118  
 恶性 (malignant) 478  
 二聚化 (dimerization) 162  
 二联体 (doublet) 330  
 二酰甘油 (diacylglycerol, DAG) 144, 154  
**F**  
 $F_0F_1$ -ATPase 复合物 ( $F_0F_1$ -ATPase complex) 231  
 $F_0F_1$ -ATP 合酶 ( $F_0F_1$ -ATP synthase) 231  
 $F_0F_1$ -ATP 酶 ( $F_0F_1$ -ATPase) 231  
 $F_0F_1$ -ATP 酶复合体 217  
 $F_0F_1$  复合物 ( $F_0F_1$  complex) 231  
 $F_1$  颗粒 ( $F_1$  particle) 215  
 FAD (flavin adenine dinucleotide, 黄素腺嘌呤二核苷酸) 223  
 F 盒蛋白 (F-box protein) 413  
 F 型 ATPase (F-type ATPase) 92  
 发动蛋白 (dynammin) 296, 299

- 翻译后转运 (post-translational translocation) 218  
 翻译抑制子 (translational repressor) 448  
 反面 (*trans* face) 285  
 反面高尔基网 (*trans* Golgi network, TGN) 285  
 反式 SNARE 复合物 (*trans*-SNARE complexe) 303  
 反式自磷酸化 (*trans*-autophosphorylation) 140, 163  
 反向运输 (retrieval transport) 306  
 反向转运装置 (retrotranslocation apparatus) 381  
 反义链 (antisense strand) 60  
 反应中心叶绿素 (reaction-center chlorophyll) 249  
 反转录病毒 (retrovirus) 482  
 泛醌 (ubiquinone, UQ) 227  
 泛素-蛋白连接酶 (ubiquitin-protein ligase) 207  
 泛素化 (ubiquitination) 206  
 泛素激活酶 (ubiquitin-activating enzyme) 206  
 泛素结合酶 (ubiquitin-conjugating enzyme) 206  
 泛素连接酶 413  
 纺锤体 (spindle) 418  
 纺锤体极分离 (spindle pole segregation) 423  
 放大率 (magnification) 32  
 放射辐 (radial spoke) 343  
 放射性标记 (radioactively labeled) 36  
 放射性同位素 (radioisotope) 36  
 放射自显影 (autoradiography) 36  
 放射自显影术 269  
 放氧复合物 (oxygen-evolving complex) 252  
 非整倍性 (aneuploidy) 479  
 非洲爪蟾 (*Xenopus laevis*) 404  
 分辨率 (resolution, R) 31  
 分化 (differentiation) 433  
 分节基因 (segmentation gene) 449  
 分节极性基因 (segment polarity gene) 450  
 分裂间期 (interkinesis) 429  
 分泌途径 (secretory pathway) 265  
 分泌小泡 (secretory vesicle) 285, 313  
 分生组织 (meristem) 456  
 分子伴侣 (chaperone 或 molecular chaperone) 201, 379  
 分子开关 (molecular switch) 143  
 分子马达 (molecular motor) 337  
 分子内分子伴侣 (intramolecular chaperone, IMC) 379  
 分子细胞生物学 (molecular cell biology) 3  
 蜂王浆 465  
 辐条环 (spoke ring) 372  
 辅酶 Q (CoQ) 227  
 辅助蛋白 (auxilin) 299  
 辅助受体 (co-receptor) 174  
 负染色 (negative staining) 43  
 负性免疫调节治疗 489  
 负选择标记 (negative select marker) 58  
 复合物 I (complex I) 228  
 复合物 II (complex II) 229  
 复合物 III (complex III) 229  
 复制起点 (replication origin) 382  
 复制小体 (replisome) 395  
 腹节 (abdominal segment) 448  
 附着核糖体 (membrane-bound ribosome) 217
- ## G
- G<sub>0</sub> 细胞 400  
 G<sub>1</sub>/S-CDK 复合物 412  
 G<sub>1</sub>/S 周期蛋白 411  
 G<sub>1</sub> 期 (gap1 phase) 399  
 G<sub>1</sub> 周期蛋白 411  
 G<sub>2</sub> 期 (gap2 phase) 399  
 Gi 蛋白 150  
 GlcNAc 磷酸转移酶缺陷 312  
 GM130 421  
 GroEL/GroES 202, 379  
 GTPase 激活蛋白 (GTPase-activating protein, GAP) 144, 376  
 GTP 结合蛋白 (GTP-binding protein) 143  
 GU-AG 规则 (GU-AG rule) 209  
 G 蛋白 (G protein) 143  
 G 蛋白偶联受体 (G protein coupled receptor, GPCR) 139, 146  
 G 蛋白信号调节子 (regulator of G protein signaling, RGS) 147  
 G-肌动蛋白 (G-actin) 344  
 钙-钙调蛋白复合物 (calcium-calmodulin complex) 156  
 钙结合蛋白 (calcium-binding protein) 156  
 钙连蛋白 (calnexin) 281  
 钙黏着蛋白 (cadherin) 115, 116  
 钙调蛋白 (calmodulin, CaM) 156  
 甘露糖 (mannose) 281  
 甘露糖-6-磷酸 (mannose-6-phosphate, M6P) 309  
 甘油醛-3-磷酸 (glyceraldehyde-3-phosphate, GAP) 257  
 甘油酸 (glycerate) 259  
 肝素 (heparin) 104  
 肝细胞 (hepatocyte) 104  
 肝细胞黏附分子 (liver-cell adhesion molecule, L-CAM) 115  
 干涉 (interference) 31  
 干细胞 (stem cell, SC) 452  
 高尔基复合体 (Golgi complex) 284  
 高尔基基质蛋白 (Golgi matrix protein) 309  
 高尔基器 (Golgi apparatus) 284

- 高尔基体蛋白 (golgin) 309  
 高密度脂蛋白 (high density lipoprotein, HDL) 317  
 高亲和力 (high affinity) 178  
 高渗的 (hypertonic) 87  
 高速泳动族蛋白 (high mobility group protein, HMG protein) 384  
 革兰氏阳性细菌 96  
 隔蛋白 (septin) 367  
 根顶端分生组织 456  
 功能获得突变 (gain-of-function mutation) 482  
 功能失去突变 (loss-of-function mutation) 483  
 共翻译转运 (cotranslational translocation) 218  
 共聚焦显微镜 (confocal microscopy) 39  
 构象偶联假说 (conformational coupling hypothesis) 232  
 古生菌 (archaeon) 265  
 谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-PX) 467  
 骨骼肌 (skeletal muscle) 355  
 关卡 (check point) 415  
 光电运输 (photoelectric transport) 254  
 光合单位 (photosynthetic unit) 249  
 光合电子传递链 (photosynthetic electron transfer chain) 251  
 光合电子转移反应 (photosynthetic electron-transfer reaction) 248  
 光合磷酸化 (photophosphorylation) 255  
 光合作用 (photosynthesis) 247  
 光呼吸 (photorespiration) 257  
 光解作用 (photolysis) 252  
 光吸收 248  
 光吸收色素 (light-absorbing pigment) 248  
 光系统 II 复合物 (photosystem II complex, PS II complex) 250  
 光学显微镜 (light microscope) 29  
 光子 (photon) 248  
 胱天蛋白酶 (caspase) 472  
 鬼笔环肽 (phalloidin) 347  
 滚环复制 (rolling circle replication) 189  
 果胶 (pectin) 130  
 过氧化氢酶 (catalase) 238, 467  
 过氧化物酶 (peroxidase, PXP) 467  
 过氧化物酶体 (peroxisome) 237
- ## H
- HIV 病毒 377  
 Hox 基因 450  
 Hsp40 278  
 Hsp60 家族 202  
 Hsp70 278  
 海胆卵肽 436  
 含羞草 134  
 合胞体 (syncytium) 448  
 合胞体囊胚 (syncytium blastoderm) 448  
 合成生物学 (synthetic biology) 27  
 合子效应基因 (zygotic-effect gene) 449  
 核被膜 (nuclear envelope, NE) 370, 421  
 核蛋白 (nuclear protein) 374  
 核蛋白输入 378  
 核定位信号 (nuclear localization signal, NLS) 374  
 核分裂 (karyokinesis, nuclear division) 418  
 核苷酸 (nucleotide) 13  
 核骨架 (nuclear skeleton) 394  
 核基质 (nuclear matrix) 370, 393  
 核剪接 (nuclear splicing) 209  
 核孔 (nuclear pore) 371  
 核孔复合体 (nuclear pore complex, NPC) 371  
 核孔复合体运输 373  
 核孔运输 (transport through nuclear pore) 267  
 核篮 (nuclear basket) 372  
 核酶 (ribozyme) 207  
 核内有丝分裂 (endomitosis) 391  
 核仁 (nucleolus) 393  
 核仁组织区 (nucleolar organizing region, NOR) 391  
 核受体 (nuclear receptor) 142  
 核输出受体 (nuclear export receptor) 375  
 核输出信号 (nuclear export signal, NES) 375  
 核输入受体 (nuclear import receptor) 375  
 核糖核酸酶 D (ribonuclease D, RNase D) 208  
 核糖核酸酶 P (ribonuclease P, RNase P) 208  
 核糖体 (ribosome) 187  
 核糖体 rRNA 189  
 核糖体蛋白质 (ribosomal protein) 187  
 核糖体的装配 193  
 核酮糖-1,5-二磷酸 (ribulose-1,5-bisphosphate, RuBP) 257  
 核纤层 (nuclear lamina) 371  
 核纤层蛋白装配 396  
 核小体 (nucleosome) 379, 385  
 核小体滑动 (nucleosome sliding) 385  
 核小体组蛋白 (nucleosomal histone) 383  
 核运输受体 (nuclear transport receptor) 375  
 核质 (nucleoplasm) 370  
 核质蛋白 (nucleoplasmin) 379  
 核质环 (nucleoplasmic ring) 372  
 核周蛋白 (karyopherin) 375  
 核周隙 (perinuclear space) 371  
 核转运因子 2 (nuclear transport factor 2, NTF2) 376  
 黑腹果蝇 (*Drosophila melanogaster*) 23, 447  
 黑素体 (melanosome) 341

- 黑素细胞 (melanocyte) 315  
 横向纤维 (transverse filament) 430  
 横小管 (transverse tubule, T 管) 359  
 红细胞 (red blood cell, erythrocyte) 65, 455  
 红细胞膜骨架 (erythrocyte membrane cytoskeleton) 68  
 红细胞皮质骨架 (erythrocyte cortical cytoskeleton) 67  
 后部基因群 (posterior-group gene) 448  
 后期 (anaphase) 419  
 后期 A (anaphase A) 423  
 后期 B (anaphase B) 423  
 后期促进复合物 (anaphase-promoting complex/cyclosome, APC/C) 413  
 后生动物 (metazoan) 343  
 呼吸活化肽 (resact) 436  
 呼吸链 (respiratory chain) 225, 228  
 滑动模型 353  
 滑面内质网 (smooth endoplasmic reticulum, SER) 271  
 滑液 (synovial fluid) 105  
 化学偶联假说 (chemical coupling hypothesis) 232  
 化学渗透偶联假说 (chemiosmotic coupling hypothesis) 232  
 化学突触 (chemical synapse) 137  
 化蛹 (pupation) 447  
 黄曲霉毒素 B (aflatoxin B) 487  
 黄色荧光蛋白 (yellow fluorescence protein, YFP) 41  
 黄素蛋白 (flavoprotein) 226  
 混翻酶 (scramblase) 80, 273  
 混合功能氧化酶 (mixed-function oxidase) 274  
 活体标记法 (*in vivo* labeling) 37  
 获能 (capacitation) 436  
 霍乱 (cholera) 152  
 霍乱毒素 (cholera toxin) 152
- ## I
- IRE1 282  
 I 带 (I band) 355
- ## J
- JAK-STAT 信号途径 171  
 机械门控通道 (mechanically gated channel) 89  
 肌醇三磷酸 (inositol triphosphate, IP<sub>3</sub>) 144, 154  
 肌动蛋白单体隔离蛋白 (monomer-sequestering protein) 350  
 肌动蛋白结合的结构域 (actin-binding domain, ABD) 351  
 肌动蛋白去聚合因子/丝切蛋白 (actin depolymerizing factor/cofilin, ADF/cofilin) 350  
 肌动蛋白束 (actin bundle) 350  
 肌动蛋白丝 (actin filament) 329, 344  
 肌动蛋白网络 (actin network) 350  
 肌动蛋白纤维 (actin fibre) 344  
 肌动蛋白相关蛋白 (actin-related protein, Arp) 348  
 肌钙蛋白 (troponin, Tn) 358  
 肌钙蛋白 C (Tn-C) 358  
 肌钙蛋白 I (Tn-I) 358  
 肌钙蛋白 T (Tn-T) 358  
 肌节 (sarcomere) 355  
 肌巨蛋白 (titin) 356  
 肌膜 (sarcolemma) 355  
 肌球蛋白 (myosin) 352  
 肌球蛋白 I 354  
 肌球蛋白 II 352  
 肌球蛋白 V 354  
 肌收缩 (muscle contraction) 355  
 肌丝滑动分析 (sliding filament assay) 353  
 肌样 (muscle-like) 细胞 458  
 肌质网 (sarcoplasmic reticulum, SR) 271, 359  
 基本轻链 (essential light chain) 352  
 基粒 (granum) 245  
 基粒类囊体 (granum thylakoid) 245  
 基膜 (basal lamina, basement membrane) 111  
 基因编辑技术 61  
 基因扩增 (gene duplication) 443  
 基因敲除 (gene knockout) 58, 409  
 基因组维护基因 (genome maintenance gene) 483  
 基质 (matrix) 215  
 基质 (stroma) 243  
 基质靶向序列 (matrix-targeting sequence) 220, 221  
 基质结合区 (matrix-associated region, MAR) 395  
 基质类囊体 (stroma thylakoid) 245  
 激活 (activation) 483  
 激素 (hormone) 137  
 级联系统 (cascade) 145  
 极低密度脂蛋白 (very low density lipoprotein, VLDL) 317  
 极光激酶 A (Aurora kinase A) 420  
 极粒 (polar granule) 439  
 极性 (polarity) 346  
 极性初级轴 445  
 极向移动 (poleward movement) 423  
 极样激酶 (Polo-like kinase, Plk) 420  
 极叶 (polar lobe) 439  
 嵴 (crista) 215  
 脊髓 (spinal cord) 341  
 计时器 (timer) 402  
 加帽蛋白 (capping protein) 349  
 家族性 (familial) 485  
 家族性高胆固醇血症 (familial hypercholesterolemia, FH)

317  
 甲基化 383  
 间隔区 (spacer) 208  
 间接免疫荧光 (indirect immunofluorescence) 38  
 间接主动运输 (indirect active transport) 98  
 间期 (interphase) 398  
 间期染色质纤维环 395  
 间隙连接 479  
 间隙连接 (gap junction) 127, 479  
 监视机制 (surveillance mechanism) 416  
 兼性异染色质 (facultative heterochromatin) 387  
 拣出 (sorting out) 114  
 减数成熟 (meiotic maturation) 404  
 减数分裂 (meiosis) 418, 426, 431  
 减数分裂 I 427  
 剪接体 (spliceosome) 209, 396  
 剑蛋白 (katanin) 337  
 交叉 (chiasma) 427  
 交联蛋白 (cross-linking protein) 350  
 交联桥 (cross bridge) 357  
 胶原 (collagen) 105  
 胶原原纤维 (collagen fibril) 107  
 焦距 (focal distance) 31  
 角蛋白 (keratin) 365  
 角孔径 (angular aperture) 31  
 角质形成细胞 (keratinocyte) 315  
 酵母 (yeast) 22  
 接触依赖性通讯 (contact-dependent signaling) 138  
 接触抑制 (contact inhibition) 479  
 接头蛋白 (linker protein) 105  
 结构蛋白 (structure protein) 201  
 结构支持 (structural support) 396  
 结合变构机制 (binding-change mechanism) 232  
 解毒 (detoxification) 274  
 解离细胞附着 (breaking cell attachment) 361  
 金属蛋白酶 (metalloprotease) 481  
 紧密连接 (tight junction) 120  
 精子 (sperm) 434  
 颈部结构域 (neck domain) 352  
 景天科酸代谢 (crassulacean acid metabolism, CAM) 258  
 局部介质 (local mediator) 137  
 巨大染色体 (giant chromosome) 391  
 巨噬细胞 (macrophage) 291  
 聚合酶链反应 (polymerase chain reaction) 56  
 聚集蛋白聚糖 (aggrecan) 104  
 聚集蛋白聚糖聚集体 (aggrecan aggregate) 105  
 聚唾液酸 (polysialic acid, PSA) 119  
 聚乙二醇 (polyethylene glycol, PEG) 51

卷曲螺旋胶原螺旋 (collagen coiled coil) 107

## K

KASH 蛋白 366  
 Klf4 458  
 卡尔文循环 (Calvin cycle) 256, 395  
 抗霉素 (antimycin) 231  
 抗生素 (antibiotic) 199  
 抗氧化剂 (antioxidant) 467  
 颗粒区 (granular component, GC) 393  
 可逆性 (reversibility) 179  
 可溶性 *N*-乙酰马来酰亚胺敏感因子附着蛋白受体  
 (soluble *N*-ethylmaleimide-sensitive factor attachment  
 protein receptor, SNARE) 303  
 孔蛋白 223  
 框架 (framework) 326, 395  
 扩散 (diffusion) 86  
 扩散因子 (diffusible factor) 403  
 扩增 (amplification) 483

## L

L- 选择蛋白 118  
 劳氏肉瘤病毒 (Rous sarcoma virus, RSV) 110, 482  
 老年斑 (age spot) 467  
 酪蛋白激酶 1 (casein kinase 1, CK1) 174  
 类固醇 (steroid) 12  
 类固醇激素 (steroid hormone) 138  
 类胡萝卜素 (carotenoid) 249  
 类囊体 (thylakoid) 244  
 类囊体腔 (thylakoid lumen) 245  
 冷冻断裂复型 (freeze-fracture replication) 44  
 冷冻蚀刻 (freeze-etching) 44  
 离子交换层析 (ion-exchange chromatography) 52  
 离子载体 (ionophore) 85  
 粒细胞 (granulocyte) 455  
 连接 DNA (linker DNA) 385  
 连接蛋白 (connexin) 127  
 连接子 (connexon) 127  
 连丝微管 (desmotubule) 128  
 连续细胞系 (continuous cell line) 49  
 联会 (synapsis) 427  
 联会复合体 (synaptonemal complex, SC) 427  
 良性肿瘤 (benign tumor) 478  
 两次穿膜 (double-pass transmembrane) 280  
 两极连接微管 (interpolar microtubule) 422  
 两亲性的 (amphipathic) 69  
 裂隙基因 (gap gene) 449  
 裂殖酵母 (*Schizosaccharomyces pombe*) 405

临界浓度 (critical concentration) 334  
 淋巴瘤 (lymphoma) 478  
 淋巴细胞 (lymphocyte) 455  
 磷酸甘油酸 (phosphoglycerate, PGA) 256  
 磷酸化转运 98  
 磷酸肌醇依赖的蛋白激酶 1 (PDK1) 170  
 磷酸乙醇酸 (phosphoglycolate) 259  
 磷脂 (phospholipid) 12, 69  
 磷脂多萜醇磷酸 (phospholipid dolichol phosphate) 281  
 磷脂肌醇 (phosphoinositide) 297  
 磷脂肌醇 3- 激酶 (phosphoinositide 3-kinase, PI3-kinase) 164  
 磷脂酸 (phosphatidic acid, PA) 273  
 磷脂酰肌醇 (phosphatidylinositol, PI) 168, 297  
 磷脂酰肌醇二磷酸 (phosphatidylinositol biphosphate, PIP2) 154  
 磷脂酰肌醇磷酸 (phosphatidylinositol phosphate, PIP) 297  
 磷脂酰肌醇特异的磷脂酶 C- $\beta$  (phosphatidylinositol-specific phospholipase C- $\beta$ , PI-PLC- $\beta$ ) 154  
 流动镶嵌模型 (fluid mosaic model) 77  
 流式细胞术 (flow cytometry, FCM) 48  
 流式细胞仪 (flow cytometer) 401  
 硫酸角质素 (keratin sulfate) 104  
 硫酸皮肤素 (dermatan sulfate) 104  
 硫酸软骨素 (chondroitin sulfate) 104  
 硫酸乙酰肝素 (heparan sulfate) 104  
 瘤 (sarcoma) 478  
 卵 (egg) 434  
 卵黄被 447  
 卵激活 (egg activation) 436  
 卵 - 极性基因 (egg-polarity gene) 448  
 卵鞘 (egg shell) 447  
 螺线管 (solenoid) 387  
 绿色荧光蛋白 (green fluorescent protein, GFP) 40, 269  
 氯喹 (chloroquine) 95

## M

macroH2A 384  
 MAPKKK (MAP kinase kinase kinase) 168  
 M 期 (M phase) 399  
 M 周期蛋白 412  
 马达蛋白 (motor protein) 329  
 马达蛋白驱动 (motor protein driven) 424  
 脉冲追踪实验 (pulse-chase experiment) 269  
 锚蛋白 (ankyrin) 69  
 锚定连接 (anchoring junction) 120, 123, 126  
 酶 (enzyme) 14  
 酶促组装 (enzymatic assembly) 16

梅克尔细胞多瘤病毒 (Merket cell polyomavirus) 482  
 酶联受体 140  
 酶联受体信号转导 (signaling through enzyme-coupled receptor) 162  
 门控通道 (gated channel) 85  
 糜蛋白酶 (chymotrypsin) 352  
 密度依赖性生长抑制 (density-dependent inhibition of growth) 479  
 密度依赖性抑制 (density-dependent inhibition) 479  
 密封蛋白 (claudin) 120  
 免疫球蛋白超家族 (IgSF) 118  
 免疫染色 (immunol staining) 38  
 免疫荧光显微镜 (immunofluorescence microscope) 38  
 模板组装 (template assembly) 16  
 模式 (pattern) 445  
 模式生物 (model organism) 22  
 模式形成 445  
 膜斑 (membrane patch) 302  
 膜不对称性 (membrane asymmetry) 78  
 膜蛋白 (membrane protein) 73  
 膜间隙 (intermembrane space) 215  
 膜间隙靶向序列 (intermembrane space targeting sequence) 221  
 膜结合型鸟苷酸环化酶 (membrane-bound form of guanylate cyclase, mGC) 141  
 膜囊 (sacculle) 284  
 膜泡转运 (vesicular trafficking) 267  
 膜泡转运模型 (vesicular transport model) 308  
 膜性细胞器 (membrane-bound organelle) 5, 263  
 膜运输 (membrane trafficking) 263  
 膜运输 (membrane transport) 84  
 膜脂 (membrane lipid) 69  
 膜转运蛋白 (membrane transport protein) 85  
 末端阻断蛋白 (end blocking protein) 349  
 末期 (telophase) 419  
 母体效应基因 (maternal effect gene) 449  
 母体信息 (maternal information) 436  
 木瓜蛋白酶 (papain) 352  
 木质素 (lignin) 131

## N

$\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase 75  
 $\text{Na}^+/\text{K}^+$  泵 ( $\text{Na}^+/\text{K}^+$  pump,  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase) 93  
 NAD (nicotinamide adenine dinucleotide, 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸) 223  
 NADH 脱氢酶样复合物依赖性途径 (NADH-dehydrogenase-like complex-dependent pathway) 254  
 NF- $\kappa$ B 的信号途径 174

- Notch/Delta 信号途径 175
- NSF (*N*-ethylmaleimide-sensitive fusion protein) 304
- NSF 蛋白 304
- N- 钙黏着蛋白 116
- N- 连接 72
- N- 连接寡糖链的加工 286
- N- 糖基化 (*N*-linked glycosylation) 281
- N- 乙酰半乳糖胺 (*N*-acetylgalactosamine) 204, 286
- N- 乙酰葡萄糖胺 (*N*-acetylglucosamine) 204, 281, 288
- N- 乙酰葡萄糖胺磷酸转移酶 (*N*-acetylglucosamine phosphotransferase) 309
- N- 乙酰葡萄糖胺糖苷酶 (*N*-acetylglucosaminidase) 309
- 囊泡管簇 (vesicular tubular cluster) 306
- 囊胚 437, 445
- 内板 (inner plate) 422
- 内翻酶 (flippase) 80, 273
- 内分泌通讯 (endocrine signaling) 138
- 内分泌细胞 (endocrine cell) 137
- 内分泌信号传导 (endocrine signaling) 138
- 内共生学说 (endosymbiotic hypothesis) 234
- 内含子 (intron) 209
- 内化 (internalization) 184
- 内核膜 (inner nuclear membrane) 371
- 内膜 (inner membrane) 215
- 内膜 (internal membrane) 65
- 内膜系统 (endomembrane system) 263
- 内膜运输 (intracellular membrane traffic) 84
- 内胚层 (endoderm) 438
- 内收蛋白 (adducin) 69
- 内体 (endosome) 311
- 内体成熟 (endosome maturation) 302, 320
- 内体分选复合物 (endosome sorting complex required for transport, ESCRT) 319
- 内吞溶酶体 (endolysosome) 312
- 内吞途径 (endocytosis pathway) 265
- 内吞作用 (endocytosis) 290, 315
- 内细胞团 (inner cell mass, ICM) 453
- 内陷 (invagination) 266
- 内质网 (endoplasmic reticulum, ER) 270, 380
- 内质网 -COP II 有被小泡 306
- 能量转换 (energy transduction) 65
- 拟核 (nucleoid) 8, 370
- 拟南芥 (*Arabidopsis thaliana*) 23
- 拟液态 (liquid-like state) 81
- 逆向运输 (retrograde transport) 341
- 逆向转运蛋白 (antiporter) 86
- 黏连蛋白 (cohesin) 388
- 黏液 (mucus) 313
- 黏着斑 (focal adhesion) 123, 124
- 黏着斑激酶 (focal adhesion kinase, FAK) 113
- 黏着带 (adhesion belt) 123
- 黏着蛋白 (adhesion protein) 103
- 黏着连接 (adherens junction, zonula adherens) 123
- 黏脂病 (mucopolidosis) 312
- 念珠结构 (beads on a string) 385
- 鸟苷 (guanosine) 210
- 鸟苷交换因子 (guanine exchange factor, GEF) 144, 376
- 鸟苷酸环化酶 (GC) 160
- 鸟苷肽 (guanylin) 142
- 凝集素 (lectin) 73
- 凝胶过滤层析 (gel-filtration chromatography) 52
- 凝缩蛋白 (condensin) 388
- 凝缩期 (condensation stage) 427
- 浓缩泡 (condensing vesicle) 285
- ## O
- Oct4 458
- OXA 复合物 (OXA complex) 220
- O- 连接 72
- O- 连接糖基化 286
- 偶联因子 1 (coupling factor 1) 216
- 偶线期 (zygotene stage) 427
- ## P
- p27 413, 414
- p53 基因 485
- PD-1 489
- PD-L1 (programmed cell death ligand 1) 489
- PERK 283
- PGR5-PGRL1 依赖性途径 (PGR5-PGRL1-dependent pathway) 253
- PI-3 激酶 169
- PI-3 激酶 -PKB 信号途径 468
- PKA 系统 (protein kinase A system) 148
- PTB 结构域 (phosphotyrosine-binding domain) 165
- PTS1 (peroxisome targeting signal 1) 239
- PTS2 (peroxisome targeting signal 2) 239
- P- 钙黏着蛋白 116
- P 位点 (P site) 196
- P 型泵 (P-type pump) 92
- P- 选择蛋白 118
- 爬行 (crawling) 361
- 帕内特细胞 (Paneth cell) 454
- 旁分泌通讯 (paracrine signaling) 137
- 疱疹病毒 (herpesvirus) 482
- 胚孔 (blastopore) 438

胚胎干细胞 (embryonic stem cell, ES cell) 452, 453  
 胚胎生殖细胞 (embryonic germ cell, EG cell) 453  
 胚胎诱导 (embryonic induction) 439  
 配对期 (pairing stage) 427  
 配体 (猎物) 316  
 配体门控离子通道受体 (ligand gated ion channel receptor) 140  
 配体门控通道 (ligand-gated channel) 89, 141  
 配子 (gamete) 435  
 配子发生 (gametogenesis) 434  
 喷镀 (shadow casting) 44  
 膨压 (turgor pressure) 292  
 膨胀 (swell) 86  
 皮质反应 (cortical reaction) 435  
 片状伪足 (lamellipodium) 344, 361  
 嘌呤霉素 (puromycin) 200  
 平行束 (parallel bundle) 350  
 苹果酸-天冬氨酸穿梭 (malate-aspartate shuttle) 225  
 葡萄糖-6-磷酸酶 289  
 葡萄糖转运蛋白 1 (glucose transport protein 1, GLUT1) 89

## Q

起始 (initiation) 194  
 起始者脱天蛋白酶-9 475  
 起始转移肽 (start-transfer peptide) 279  
 起始转移信号 (start-transfer signal) 279  
 起始转移序列 (start-transfer sequence) 280  
 器官培养 (organ culture) 49  
 迁移 (migration) 361  
 前白蛋白 (prealbumin) 314  
 前部基因群 (anterior-group gene) 448  
 前部形态发生素 (anterior morphogen) 448  
 前蛋白 (proprotein) 314  
 前后轴 (anterior-posterior axis, A-P 轴) 445  
 前列腺素 (prostaglandin, PG) 137  
 前列腺素 E1 (prostaglandin E1) 150  
 前期 (prophase) 418  
 前肽 (propeptide) 107  
 前胰岛素原 (preproinsulin) 205  
 前缘 (leading edge) 361  
 前质体 (proplastid) 243  
 前中期 (prometaphase) 418  
 腔内泡 (intraluminal vesicle) 315, 319  
 敲除小鼠 (knockout mice) 58  
 桥粒 (desmosome) 125  
 桥粒斑蛋白 (desmoplakin) 125  
 桥粒胶蛋白 (desmocollin) 125

桥粒黏蛋白 (desmoglein) 125  
 鞘氨醇 (sphingosine) 70, 273  
 鞘磷脂 (sphingomyelin) 274  
 鞘糖脂 (glycosphingolipid) 274  
 鞘脂 (sphingolipid) 70  
 侵入 (invade) 481  
 亲和层析 (affinity chromatography) 52  
 亲缘识别模型 (kin recognition model) 307  
 亲脂性 (lipophilic) 67  
 禽白血病病毒 (avian leukosis virus, ALV) 482  
 青蒿素 (artemisinin) 95  
 青色荧光蛋白 (cyan fluorescence protein, CFP) 41  
 轻酶解肌球蛋白 (light meromyosin, LMM) 352  
 秋水仙素 (colchicine) 334  
 球状肌动蛋白 (globular actin) 344  
 巯基 (sulfhydryl group) 282  
 区室 (compartment) 263  
 驱动蛋白 (kinesin) 337, 338  
 驱动蛋白-13 (kinesin-13) 336  
 趋同 (convergent) 179  
 趋异 (divergent) 179  
 去垢剂 (detergent) 75  
 去装配 (disassembly) 331  
 全能干细胞 (totipotent stem cell, TSC) 452

## R

Rab 效应物 (Rab effector) 301  
 Rab-GDP 解离抑制蛋白 (Rab-GDP dissociation inhibitor, GDI) 301  
 Rab 蛋白 320  
 Rab 级联 (Rab cascade) 302  
 Rac 362  
 Ran-GDP 376, 377  
 Ran-GTP 377  
 Ras 蛋白 165  
 Rb 基因 484  
 Rev 蛋白 377  
 RGD 序列 113  
 Rho 362  
 RNase P 208  
 RNase III 192  
 RNA 编辑 (RNA editing) 211  
 RNA 干涉 (RNA interference, RNAi) 59  
 RNA 剪接 (RNA splicing) 209  
 Rubisco (RuBP 羧化酶) 257  
 RuBP 羧化酶 (ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase, Rubisco) 257  
 染色 (staining) 36

染色粒 (chromomere) 392  
 染色体 (chromosome) 381  
 染色体分离 (chromosome segregation) 423  
 染色体结构维持蛋白 (structural maintenance of chromosome, SMC) 388  
 染色体领域 (chromosome territory) 373  
 染色体涂染 (chromosome painting) 391  
 染色体异常 479  
 染色体易位 (chromosomal translocation) 483  
 染色体支架 (chromosome scaffold) 395  
 染色体中板集合 (chromosome congression) 423  
 染色质 (chromatin) 381  
 染色质重塑 384  
 热休克蛋白 (heat shock protein, HSP) 379  
 热休克反应 (heat shock response) 282  
 人成纤维细胞 (human fibroblast) 462  
 绒毛膜 (chorion) 447  
 溶酶体 (lysosome) 288  
 溶酶体贮积症 (lysosomal storage disease) 292, 312  
 溶血磷脂酸 (lysophosphatidic acid, LPA) 362  
 蝾螈胚胎 440  
 肉质植物 (succulent) 258  
 乳头瘤病毒 (papilloma virus) 316, 482

## S

SAM 复合物 (sorting and assembly machinery complex, SAM complex) 220  
 Sar1 299  
 SDS- 凝胶电泳 404  
 SH2 结构域 (Src homology 2 domain) 165  
 SH3 结构域 (Src homology 3 domain) 165  
 Shh 蛋白 (Sonic hedgehog protein) 441  
 Sic1 410  
 Smad 因子 172  
 Smc1 423  
 Smc3 423  
 SNARE 假说 (SNARE hypothesis) 303  
 snoRNA (small nucleolar RNA) 191  
 Sox2 458  
 Src 同源结构域 (Src homology domain) 165  
 SRP 受体 (SRP receptor) 277  
 START (起点) 408  
 SUN-KASH 复合物 366  
 SUN 蛋白 366  
 SV40 病毒 374  
 SWI/SNF 386  
 S 期 (synthetic phase) 399  
 S 期促进因子 (S phase-promoting factor, SPF) 409

S 周期蛋白 411  
 三甲基修饰 384  
 三联体 (triplet) 331  
 三胚层形成 445  
 三羧酸循环 (tricarboxylic acid cycle, TCA cycle) 223  
 三体 GTP- 结合蛋白 (trimeric GTP-binding protein) 144  
 三体 G 蛋白 146  
 三腿蛋白体 (triskelion) 297  
 三酰甘油 (triacylglycerol) 12  
 扫描电子显微镜 (scanning electron microscope, SEM) 42  
 扫描隧道显微镜 (scanning tunneling microscope, STM) 45  
 色素 (pigment) 248  
 上皮癌 (carcinoma) 478  
 奢侈基因 (luxury gene) 442  
 伸展蛋白 (extensin) 131  
 神经递质 (neurotransmitter) 137  
 神经干细胞 (neural stem cell, NSC) 453  
 神经生长因子 (nerve growth factor, NGF) 162  
 神经丝 (neurofilament) 364  
 神经通讯 (neuronal signaling) 137  
 神经突 (neurite) 341  
 神经细胞发育 476  
 神经酰胺 (ceramide) 70, 273  
 神经元 (neuron) 341  
 肾上腺皮质激素 (adrenocorticotrophic hormone, ACTH) 150  
 肾上腺素 (adrenaline, epinephrine) 146, 183  
 肾上腺素能受体 (adrenergic receptor) 183  
 渗透 (osmosis) 86  
 生存因子 (survival factor) 476  
 生活史 (life cycle) 447  
 生腱蛋白 (tenascin) 111  
 生理性衰老 462  
 生态位 (niche) 456  
 生物发生 (biogenesis) 239  
 生物膜 (biomembrane 或 biological membrane) 65  
 生物膜体系 (biomembrane system) 6  
 生长 (growth) 433  
 生长素 (auxin) 177  
 生长素应答因子 (auxin response factor, ARF) 177  
 生长因子 (growth factor) 481  
 生殖细胞 430  
 视黄醛 (retinal) 158  
 视网膜 454  
 适应 (adaptation) 182  
 释放因子 (release factor, RF) 195  
 收缩 (shrink) 86

- 收缩 (shrinkage) 333  
 收缩环 (contractile ring) 419, 425  
 收缩束 (contractile bundle) 350  
 受精作用 (fertilization) 434  
 受体 (receptor) 135, 139  
 受体蛋白激酶 (receptor kinase) 140  
 受体电位 (receptor potential) 160  
 受体介导的内吞 (receptor-mediated endocytosis) 316  
 受体酪氨酸激酶 (receptor tyrosine kinase, RTK) 140, 162  
 受体鸟苷酸环化酶 (receptor guanylate cyclase) 141  
 受体丝氨酸 / 苏氨酸激酶 (receptor serine/threonine kinase, RSTK) 140  
 受体脱敏 (receptor desensitization) 184  
 受体样蛋白激酶 (receptor like kinase, RLK) 178  
 受位 (entry site) 196  
 输出蛋白 (exportin) 375  
 输入蛋白 (importin) 375  
 输入受体 (import receptor) 221  
 树突 (dendrite) 341  
 衰老基因 (senescence gene) 464  
 拴缆蛋白 (tethering protein) 301  
 双层厚度模型 (bilayer thickness model) 307  
 双定向 (bi-oriented) 染色体 423  
 双分子层 (bilayer) 71  
 双极性 (bipolar) 352  
 双极性马达蛋白 423  
 双极性有丝分裂纺锤体 (bipolar mitotic spindle) 420  
 双线期 (diplotene stage) 427  
 双向电泳 (two-dimensional gel electrophoresis) 54  
 双胸复合物 (bithorax complex, BX-C) 451  
 双胸突变 (bithorax mutant) 451  
 双折光带 (anisotropic band) 355  
 水光解反应 (water splitting reaction) 252  
 水孔蛋白 (aquaporin, AQP) 90  
 水疱性口炎病毒 (vesicular stomatitis virus, VSV) 287, 314, 323  
 水溶性信使 (water soluble messenger) 136  
 顺面 (cis face) 285  
 顺面高尔基网 (cis Golgi network, CGN) 285  
 顺向运输 (anterograde transport) 341  
 丝氨酸 / 苏氨酸蛋白激酶 (serine/threonine kinase) 143  
 丝束蛋白 (fimbrin) 351, 359  
 丝足 (filopodia) 344  
 死亡激活期 (activation phase) 471  
 死亡受体 (death receptor) 473  
 死亡执行期 (execution phase) 471  
 酸性水解酶 (acid hydrolase) 288  
 损伤积累理论 465  
**T**  
 TEL 序列 (telomere sequence) 382  
 TGF- $\beta$  受体信号途径 172  
 TIM 复合物 (mitochondria inner complex, TIM complex) 220  
 Toll 样受体 (Toll-like receptor, TLR) 178  
 TOM 复合物 (mitochondria outer complex, TOM complex) 220  
 Triton X-100 75  
 t-SNARE 303  
 T 抗原 374  
 T- 细胞淋巴瘤病毒 (成年 T- 细胞白血病) 482  
 T 型 (T-form) 333  
 踏车 (tread milling) 333, 347  
 碳固定反应 (carbon-fixation reaction) 248  
 碳酸酐酶 (carbonic anhydrase) 66  
 糖 (sugar) 11  
 糖胺聚糖 (GAG) 104  
 糖蛋白 (glycoprotein) 204, 281  
 糖萼 (glycocalyx) 72  
 糖苷酶 (glycosidase) 286  
 糖基化 (glycosylation) 204  
 糖基化修饰 281  
 糖基磷脂酰肌醇 (glycosyl phosphatidylinositol, GPI) 283  
 糖皮质激素受体 (glucocorticoid receptor, GR) 386  
 糖皮质激素应答元件 (glucocorticoid response element, GRE) 386  
 糖原合成酶 (glycogen synthase, GS) 170  
 糖脂 (glycolipid) 12, 70  
 套索 (lariat) 209  
 特化 (specialization) 433, 439  
 特异性 (specificity) 178  
 梯状 (ladder) 470  
 体节 (segment) 449  
 体外标记法 (*in vitro* labeling) 37  
 体外培养 (*in vitro* culture) 46, 48  
 体细胞 457  
 体细胞突变论 (somatic mutation theory) 464  
 天线复合物 (antenna complex) 250  
 调节轻链 (regulatory light chain) 352  
 调节型分泌途径 (regulated secretory pathway) 313  
 调节亚基 (regulatory subunit, R 亚基) 150  
 铁硫蛋白 (iron-sulfur protein, Fe/S protein) 227  
 铁 - 硫中心 (iron-sulfur center) 227  
 铁氧还蛋白 (ferredoxin) 251  
 停靠蛋白 (docking protein, DP) 277

停止转移锚定序列 (stop transfer anchor sequence) 222  
 停止转移序列 (stop transfer sequence) 280  
 通道 (channel) 蛋白 85  
 通道形成离子载体 (channel-forming ionophore) 85  
 通透酶 (permease) 88  
 通讯蛋白 (signaling protein) 135  
 通讯连接 (communicating junction) 120  
 通讯支架 (signaling scaffold) 141  
 通用运输孔 (general import pore) 221  
 同步化 (synchronization) 401  
 同亲性结合 (homophilic binding) 115  
 同嗜性相互作用 (hemophilic interaction) 116  
 同向转运蛋白 (symporter) 86  
 同型融合 (homotypic fusion) 306  
 同源染色体 (homologous chromosome) 427  
 同源异型盒 (homeotic box, *Hox*) 450  
 同源异型框 (homeobox) 451  
 头-超越-头 (head-over-head) 339  
 透明质酸 (hyaluronan, hyaluronic acid, HA) 104  
 突变组蛋白 384  
 突触 (synapse) 341  
 突触通讯 (synaptic signaling) 137  
 吞噬体 (phagosome) 322  
 吞噬作用 (phagocytosis) 290, 291, 322  
 吞饮泡 (pinocytic vesicle) 315  
 吞饮作用 (pinocytosis) 315, 322  
 脱敏 (desensitization) 146, 182

## U

UDP-*N*-乙酰葡萄糖胺 (UDP-*N*-acetylglucosamine, UDP-GlcNAc) 310

## V

vacuole 97  
 vesicle 97  
 v-SNARE 303  
 V 型泵 (V-type pump) 92

## W

Wee1 激酶 407  
 wee 表型 406  
 Wnt/ $\beta$ -联蛋白途径 174  
 Wnt/ $\beta$ -联蛋白信号途径 173  
 外板 (outer plate) 422  
 外翻酶 (floppase) 80  
 外核膜 (outer nuclear membrane) 370  
 外排体 (exosome) 315  
 外胚层 (ectoderm) 438

外皮层 (out cortex) 446  
 外周蛋白 (peripheral protein) 74  
 完全变态 (metamorphosis) 447  
 晚期内体 (late endosome) 311  
 网格蛋白有被小泡 (clathrin-coated vesicle) 295  
 网格蛋白有被小窝 (clathrin-coated pit) 296  
 网络形成胶原 (network-forming collagen) 106  
 微分干涉相差 (differential interference contrast, DIC) 34  
 微管 (microtubule, MT) 131, 330  
 微管结合蛋白 (microtubule-associated protein, MAP) 335  
 微管流 (microtubule flux) 424  
 微管鞘 343  
 微管组织中心 (microtubule organizing center, MTOC) 331  
 微粒体 (microsome) 269  
 微绒毛 (microvilli) 359  
 微丝 (microfilament, MF) 344  
 微丝马达蛋白 345  
 微体 (microsome) 187  
 微团 (micelle) 71  
 未折叠蛋白质反应 (unfold protein response) 282  
 位置信息 (positional information) 441  
 味导素 (gustducin) 160  
 温度 (temperature) 81  
 温度敏感突变体 (temperature-sensitive mutant) 405  
 温度敏感 cdc28 突变体 (temperature-sensitive cdc28 mutant) 408  
 稳定期 (steady-state phase) 346  
 物镜 (objective lens) 42

## X

X 射线衍射 (X-ray diffraction) 46  
 吸附内吞 (absorption endocytosis) 322  
 吸收细胞 (absorptive cell) 454  
 细胞 (cell) 1  
 细胞癌基因 (cellular oncogene, c-oncogene) 482  
 细胞壁 129  
 细胞沉降分离法 402  
 细胞的自我毁灭 (cellular self-destruction) 291  
 细胞凋亡 (apoptosis) 467  
 细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4) 489  
 细胞分化 438  
 细胞分离 (cell isolation) 46  
 细胞分裂 (cell division) 418  
 细胞分裂周期 (cell division cycle, cdc) 415  
 细胞分泌 (cell secretion) 304  
 细胞骨架 (cytoskeleton) 325, 479  
 细胞骨架体系 (cytoskeleton system) 6

- 细胞核 (cell nucleus) 369
- 细胞化 (cellularization) 450
- 细胞化学 (cytochemistry) 3
- 细胞坏死 468
- 细胞激动素 (cytokinin) 177
- 细胞间黏附分子 (intercellular adhesion molecule, ICAM) 115
- 细胞拣出 114
- 细胞焦亡 (pyroptosis) 469
- 细胞进程 401
- 细胞决定 (cell determination) 438
- 细胞膜 (cell membrane) 64
- 细胞囊胚 (cellular blastoderm) 448
- 细胞内膜运输 (intracellular membrane trafficking) 294
- 细胞内受体 (intracellular receptor) 139
- 细胞内信号分子 (intracellular signaling molecule) 142
- 细胞黏附 (cell adhesion) 114
- 细胞黏附分子 (cell adhesion molecule, CAM) 115
- 细胞培养 (cell culture) 48
- 细胞皮层 (cell cortex) 344
- 细胞器转运 340
- 细胞融合 (cell fusion) 46, 50
- 细胞色素 (cytochrome) 226
- 细胞色素 c 475
- 细胞色素 P450 (cytochrome P450) 274
- 细胞生理学 (cytophysiology) 3
- 细胞生物学 (cell biology) 1, 3
- 细胞识别 (cell recognition) 114
- 细胞衰老 (cellular aging, cell senescence) 461
- 细胞松弛素 B (cytochalasin B) 347
- 细胞松弛素 D 362
- 细胞体易位 (cell body translocation) 361
- 细胞通讯 (cell communication) 133
- 细胞通讯网络 (cellular signaling network) 134
- 细胞外基质 (extracellular matrix, ECM) 102
- 细胞外消化作用 (extracellular digestion) 291
- 细胞信号传导 (cell signaling) 136
- 细胞学说 (cell theory) 1, 2
- 细胞遗传学 (cytogenetics) 3
- 细胞因子 (cytokine) 171
- 细胞因子受体 (cytokine receptor) 171
- 细胞增殖 (cell proliferation) 433
- 细胞质动力蛋白 (cytoplasmic dynein) 338
- 细胞质决定子 (cytoplasmic determinant) 439
- 细胞质膜系统 (cytoplasmic membrane system) 264
- 细胞周期 (cell cycle) 398
- 细胞周期控制系统 (cell cycle control system) 402
- 细胞周期突变体 405
- 细肌丝 (thin filament) 356
- 细菌 (bacteria) 4
- 细菌视紫红质 (bacteriorhodopsin) 100
- 细菌视紫红质质子泵 98
- 细丝蛋白 (filamin) 351
- 细线期 (leptotene stage) 427
- 纤连蛋白 (fibronectin, FN) 109
- 纤连蛋白受体 (fibronectin receptor) 112
- 纤毛 (cilia) 342
- 纤毛动力蛋白 (ciliary dynein) 343
- 纤维滑动模型 (sliding filament model) 357
- 纤维冠 (fibrous corona) 422
- 纤维结合胶原 (fibril-associated collagen) 106
- 纤维素 (cellulose) 130
- 纤维素微纤维 (cellulose microfibril) 130
- 纤维网络 (fiber network) 105
- 纤维形成胶原 (fiber forming collagen) 106
- 纤维中心 (fibrillar center, FC) 393
- 纤维状肌动蛋白 (filamentous actin, F-肌动蛋白) 344
- 暹罗双胞胎 (Siamese twin) 440
- 衔接蛋白 (adaptor protein) 124, 296
- 显微结构 (microscopic structure) 32
- 显性克隆 (dominant clone) 480
- 限制点 (restriction point) 410
- 限制性内切核酸酶 (restriction endonuclease) 56
- 线粒体 (mitochondrion) 214
- 线粒体 DNA (mtDNA) 234
- 线粒体分裂 236
- 线粒体呼吸 (mitochondrial respiration) 257
- 线粒体基质蛋白 (mitochondrial matrix protein) 220
- 线粒体融合 236
- 线粒体损伤论 (mitochondrial damage theory) 464, 466
- 线粒体外膜渗透作用 (mitochondrial outer membrane permeabilization, MOMP) 475
- 线性电子传递途径 (linear electron transfer pathway) 253
- 腺苷 (adenosine) 150
- 腺苷酸环化酶 149
- 相变 (phase transition) 79
- 相变温度 (transition temperature) 82
- 相差显微镜 (phase contrast microscope) 33
- 向内运输 (inward transport) 341
- 向外运输 (outward transport) 341
- 小泡 (vesicle) 284
- 小鼠 (mouse) 23
- 小窝蛋白 (caveolin) 83
- 效应物 (effector) 136
- 协同转运 (cotransport) 98
- 缬氨霉素 (valinomycin) 85

- 心房钠尿肽 (atrial natriuretic factor, ANF) 142
- 心理性衰老 462
- 心磷脂 (cardiolipin) 216
- 信号斑 (signal patch) 309
- 信号串流 180
- 信号蛋白 (signaling protein) 142
- 信号分子 (signal molecule) 136
- 信号复合物 (signaling complex) 145
- 信号级联放大 (signaling cascade) 145
- 信号假说 (signal hypothesis) 276
- 信号锚定序列 (signal anchor sequence) 307
- 信号识别颗粒 (signal recognition particle, SRP) 277
- 信号受体 (signal receptor) 481
- 信号肽 (signal peptide) 219
- 信号肽酶 (signal peptidase) 276
- 信号序列 (signal sequence) 219, 268, 275
- 信号诱导 442
- 信号转导 (signal transduction) 136
- 信号转导蛋白 (signal transduction protein) 481
- 信号转导途径 (signal transduction pathway) 136
- 信息 (information) 134
- 星体刺激模型 (astral stimulation model) 425
- 星体松弛模型 (astral relaxation model) 426
- 星体微管 (astral microtubule) 422
- 形成面 (forming face) 285
- 形态发生 (morphogenesis) 104, 433, 440
- 形态发生素 (morphogen) 441, 443
- 形态建成中 475
- 形体构型 (body plan) 445
- 胸腺素 (thymosin) 349
- 雄配子 (male gamete) 434
- 休眠细胞 400
- 秀丽隐杆线虫 (*Caenorhabditis elegans*) 22, 471
- 旋转杠杆臂 (swinging lever arm) 357
- 选择蛋白 (selectin) 117
- 选择同步化 (selection synchrony) 402
- 血管细胞黏附分子 (vascular cell adhesion molecule, VCAM) 116
- 血清白蛋白 (serum albumin) 314
- 血清素 (serotonin) 454
- 血纤蛋白原 (fibrinogen) 113
- 血小板反应蛋白 (thrombospondin) 111
- 血小板衍生生长因子 (platelet-derived growth factor, PDGF) 162
- 血型糖蛋白 A (glycophorin A) 68
- 血影 (ghost) 66
- 血影蛋白 (spectrin) 68
- 循环内体 (recycling endosome) 320
- 循环式电子传递途径 (cyclic electron transfer pathway) 253
- 循环式光合磷酸化的产物 254
- ## Y
- 芽顶端分生组织 456
- 芽殖酵母 (*Saccharomyces cerevisiae*) 407
- 亚显微结构 (submicroscopic structure) 42
- 烟碱样乙酰胆碱受体 (nicotinic acetylcholine receptor, nAChR) 141
- 延伸 (elongation) 195
- 延长 (elongation) 332
- 延长期 (elongation phase) 346
- 衍射 (diffraction) 31
- 眼样 (eye-like) 457
- 氧化还原电位 (oxidation-reduction potential, redox potential) 228
- 氧还对 (redox pair) 228
- 氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation) 230
- 氧化酶 (oxidase) 238
- 叶绿体 (chloroplast) 243
- 叶绿体被膜 (chloroplast envelope) 244
- 叶绿体的起源 260
- 叶绿体的遗传 260
- 叶肉细胞 (mesophyll cell) 258
- 液泡 (vacuole) 292
- 液相内吞 (fluid-phase endocytosis) 322
- 一氧化氮 (nitric oxide, NO) 160
- 依赖  $\text{Ca}^{2+}$  / 钙调蛋白的蛋白激酶 ( $\text{Ca}^{2+}$ /calmodulin-dependent protein kinase, CaMK) 156
- 胰岛素 (insulin) 162
- 胰岛素受体底物 (insulin receptor substrate, IRS) 170
- 胰岛素样生长因子 1 (insulin-like growth factor 1, IGF1) 162
- 胰岛素原 (proinsulin) 205
- 胰高血糖素 (glucagon) 150
- 遗传程序论 (genetic program theory) 464
- 遗传信息 (genetic information) 134
- 遗传信息表达体系 (genetic information expression system) 6
- 遗传性视网膜瘤 485
- 乙醇酸 (glycolate) 259
- 乙醛酸循环 (glyoxylate cycle) 259
- 乙醛酸循环体 (glyoxysome) 237, 259
- 乙烯 (ethylene) 177
- 乙烯信号途径 177
- 乙酰化 383
- 异核体 (heterokaryon) 50
- 异染色质 (heterochromatin) 386

异嗜性相互作用 (heterophilic interaction) 116  
 异型融合 (heterotypic fusion) 306  
 异质性 (heterogeneous) 288  
 抑微管装配蛋白 (stathmin) 337  
 抑制蛋白 (profilin) 350  
 抑制型的 G 蛋白 (inhibitory G protein, Gi 蛋白) 148  
 荧光共振能量转移 (fluorescence resonance energy transfer, FRET) 41  
 荧光抗体 (fluorescence antibody) 38  
 荧光漂白后恢复 (fluorescence recovery after photobleaching, FRAP) 81  
 荧光素 (fluorescein) 38  
 荧光探针 (fluorescence probe) 38  
 荧光原位杂交 (fluorescence *in situ* hybridization, FISH) 391  
 应激反应 381  
 应力纤维 (stress fiber) 344, 359  
 游离核糖体 (free ribosome) 217  
 有被小泡 (coated vesicle) 295  
 有丝分裂 (mitosis) 418  
 有丝分裂促进因子 (mitosis promoting factor) 404  
 有丝分裂纺锤体 (mitotic spindle) 421  
 有丝分裂期 (mitotic phase) 398  
 有丝分裂器 (mitotic apparatus) 422  
 有丝分裂前期 396  
 有丝分裂选择法 402  
 有丝分裂周期蛋白 (mitotic cyclin) 404  
 有性生殖 431  
 有氧氧化 (aerobic oxidation) 223  
 有义链 (sense strand) 60  
 诱导多能干细胞 (induced pluripotent stem cell, iPS) 457  
 诱导同步法 (induction synchrony) 401  
 诱导血管生成 (inducing angiogenesis) 480  
 愈伤组织 (callus, calli) 50  
 原癌基因 (proto-oncogene) 482  
 原肠胚 (gastrula) 438  
 原弹性蛋白 (tropoelastin) 109  
 原核融合 (pronucleus fusion) 435  
 原核生物 rRNA 192  
 原核细胞 (prokaryotic cell) 4  
 原肌球蛋白 (tropomyosin, Tm) 349, 358  
 原肌球蛋白调节蛋白 (tropomodulin) 349, 356  
 原胶原 (tropocollagen) 106  
 原丝 (protofilament) 330  
 原始生殖细胞 (primordial germ cell) 434  
 原生质 (protoplasm) 3  
 原生质体 (protoplast) 3  
 原子力显微镜 (atomic force microscope, AFM) 46

援救 (rescue) 333  
 孕酮 (progesterone) 404  
 运动 (movement) 433  
 运输小泡 (transport vesicle) 267  
 运铁蛋白 (transferrin) 318

## Z

Z 线 (Z disk) 356  
 Z 形电子传递链 251  
 灾变 (catastrophe) 333  
 载黑素细胞 (melanophore) 341  
 载体蛋白 (carrier protein) 89  
 载脂蛋白 B (apolipoprotein B, apoB) 211  
 载脂蛋白 B-100 (apolipoprotein B-100, apoB-100) 317  
 再凝缩期 (recondensation stage) 428  
 再循环系统 (recycling system) 290  
 早老蛋白 -1 (presenilin, PS-1) 176  
 早老症 (progeria) 465  
 早期内体 (early endosome) 311  
 藻胆素 (phycobilin) 249  
 造血干细胞 (hematopoietic stem cell, HSC) 455  
 管纳斯激酶 (Janus kinase, JAK) 171  
 着丝粒 (centromere) 382, 390  
 着丝粒蛋白 (centromere protein) 422  
 真核生物 rRNA 189  
 真核细胞 (eukaryotic cell) 5  
 整合蛋白 (integral protein) 73  
 整联蛋白 (integrin) 112, 126  
 正选择标记 (positive select marker) 58  
 支架 (scaffold) 326  
 支架蛋白 (scaffold protein) 201  
 支架结合区 (scaffold-associated region, SAR) 395  
 支原体 (mycoplasma) 5  
 脂多糖 (lipopolysaccharide, LPS) 178  
 脂筏 (lipid raft) 83  
 脂翻转 (flip-flop) 273  
 脂肪细胞 (fat cell) 272  
 脂锚 (lipid anchor) 301  
 脂锚定蛋白 (lipid-anchored protein) 74  
 脂溶性信使 (lipid-soluble messenger) 136  
 脂质体 (liposome) 71  
 直接主动运输 (direct active transport) 98  
 植物激素 (plant hormone) 177  
 植物组织培养 (plant tissue culture) 50  
 指导 RNA (guide RNA, gRNA) 211  
 质膜 (plasma membrane) 64  
 质膜伸展 (plasma membrane extension) 361  
 质体 (plastid) 243

- 质体醌 (plastoquinone, PQ 或 Q) 251  
 质体蓝素 (plastocyanin, PC) 251  
 质体球 (plastoglobule) 246  
 质子动势 (proton motive force,  $\Delta p$ ) 230  
 致癌关键基因 (cancer critical gene) 482  
 致癌基因 (carcinogenic gene) 482  
 致癌剂 (carcinogen) 487  
 致密纤维组分 (dense fibrillar component, DFC) 393  
 中等密度脂蛋白 (intermediate density lipoprotein, IDL) 317  
 中间体 (midbody) 425  
 中间纤维 (intermediate filament, IF) 363  
 中间纤维结合蛋白 (intermediate filament-associated protein, IFAP) 364  
 中胚层 (mesoderm) 438  
 中期 (metaphase) 418  
 中期阻断法 401  
 中心粒周质基质 (pericentriolar matrix) 331  
 中心体 (centrosome) 331, 419  
 中性粒细胞 (neutrophil) 291  
 中央纺锤体刺激模型 (central spindle stimulation model) 426  
 终止与核糖体循环 (termination and ribosome recycling) 195  
 肿瘤病毒 (tumor virus) 482  
 肿瘤坏死因子 (tumor necrosis factor, TNF) 473  
 肿瘤坏死因子 $\alpha$  (tumor necrosis factor  $\alpha$ , TNF $\alpha$ ) 175  
 肿瘤抑制基因 (tumor suppressor gene) 482  
 重编程 457  
 重叠 (overlapping) 179  
 重链结合蛋白 (heavy-chain binding protein) 280  
 重酶解肌球蛋白 (heavy meromyosin, HMM) 352  
 重塑重复 (modulated repetition) 450  
 重组复合体 (recombination complex) 429  
 周期蛋白 A 411  
 周期蛋白 B-CDK1 420  
 周期蛋白 D 411  
 周期蛋白 E 411  
 周期蛋白依赖性激酶 (CDK1) 405  
 周期蛋白依赖性激酶抑制蛋白 (cyclin-dependent kinase inhibitor, CKI) 410  
 周期性细胞 399  
 周转 (turnover) 333  
 周质 (periphery) 348  
 轴丝动力蛋白 (axonemal dynein) 338, 343  
 珠状纤维胶原 (beaded filament collagen) 106  
 潴泡 (cisterna) 284  
 潴泡成熟模型 (cisternal maturation model) 308  
 潴泡面 (cisternal surface) 271  
 主动运输 (active transport) 84  
 主缢痕 (primary constriction) 390  
 转氨酶 (aminotransferase) 239  
 转氨酶复合物 (transamidase complex) 283  
 转胞吞作用 (transcytosis) 317, 321  
 转变 (conversion) 483  
 转分化 (transdifferentiation) 458  
 转化细胞系 (transformation cell line) 49  
 转基因动物 61  
 转录激活子 (transcriptional activator) 448  
 转录调节子 (transcriptional regulator) 457  
 转录调节子 ATF6 283  
 转录抑制子 (transcriptional repressor) 448  
 转位蛋白 (phospholipid translocator) 273  
 转细胞运输 (transcellular transport) 84  
 转移 (metastasis) 481  
 转移 DNA (T-DNA) 62  
 转运蛋白 (transporter) 85, 276  
 转运肽 (transit peptide) 246  
 转运肽酶 (transit peptidase) 219  
 装配 (assembly) 331  
 紫杉醇 (taxol) 335  
 自分泌通讯 (autocrine signaling) 137  
 自剪接 (self splicing) 209  
 自磷酸化 (autophosphorylation) 170  
 自溶 (autolysis) 291  
 自噬泡 (autophagic vacuole) 290  
 自噬作用 (autophagy) 289  
 自我更新 (self-renewing) 452  
 自由基理论 (free radical theory) 464, 466  
 自装配模型 (spontaneous self-assembly) 322  
 自组装 (self-assembly) 17, 193  
 组成型分泌途径 (constitutive secretory pathway) 313  
 组成性异染色质 (constitutive heterochromatin) 386  
 组蛋白 (histone) 383  
 组蛋白二聚体 380  
 组蛋白修饰酶 (histone modifying enzyme) 486  
 组织培养 (tissue culture) 49  
 组织特异性基因 441

生命科学经典教材系列

# 细胞生物学

( 第二版 )

本书是王金发教授主持的教育部“国家级精品资源共享课”——“细胞生物学”的配套教材，是王金发教授在连续 28 年系统讲授细胞生物学课程的基础上编著而成。其显著特点是风格一致，内容安排前后呼应。本书在结构体系上沿袭了第一版的基本风格，注重基础和前沿相结合，突出当今细胞生物学发展的热点；重视细胞生物学理论的源头，对一些重要发现的研究方法和过程给予详细介绍，激发读者对细胞生物学的研究兴趣和灵感。

本书共 15 章，涵盖了细胞生物学的基本内容，并配套教学课件，可作为综合性大学、农林院校、医学院校等相关专业的本科生教材，也可作为细胞生物学网络课程学习的参考教材。此外，本书也可供相关专业的教师、研究生及科研和管理人员参考使用。

[www.sciencep.com](http://www.sciencep.com)



定 价：98.00 元



科学出版社互联网入口



扫码获取本书详细信息

农林与生命科学分社

联系电话：010-64000815

E-mail: [bio@mail.sciencep.com](mailto:bio@mail.sciencep.com)

销售分类建议：生命科学 / 细胞生物学